📚 Guía de Estudio Integral y Resúmenes - 2º DAM

Curso Académico: 2026-2027 | **Centro:** IES Mutxamel (Generalitat Valenciana)

Ciclo Formativo de Grado Superior: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

🗺️ Mapa General del Curso y Estado de las Materias

Asignatura	Horas / Código	Profesorado	Estado y Temarios Disponibles
Sistema de Gestión Empresarial (SGE)	100h	José Castillo / Sergi García	Completado UD00-UD08 Teoría ERP/CRM/BI, Docker Compose, Odoo ORM y OWL
Programación Móvil (PMDM)	-	Adaptación Joamuran	Disponible UNIT 01 Flutter & Dart, SDK, emuladores, CLI, FVM
Digitalización Aplicada	-	Editex (2024)	Disponible Tema 1 Digitalización vs TD, IT/OT, Top 5 ERPs, Ciberseguridad
Desarrollo de Interfaces (DIW)	0488 (166h)	Juan Sanz Moya	Disponible UT01 Ponderación de RAs, Accesibilidad WCAG 2.1 AA, Guía de Estilos
Proyecto Intermodular	100h (3h/sem)	Silvia Diánez Juan	Disponible UT01 Guía general, matriz de requisitos técnicos y Tarea 0 mecanografía
Acceso a Datos (AD)	-	-	Requisitos fijados API CRUD, persistencia SQL/NoSQL, tests y seguridad
Prog. Servicios y Procesos (PSP)	-	-	Requisitos fijados Concurrencia, hilos, locks, semáforos y sockets
Sostenibilidad / Inglés / BD	-	-	Transversal Criterios de eco-diseño digital y documentación técnica

1. Sistema de Gestión Empresarial (SGE)

> **Estructura curricular de la materia:**
> Los apuntes del repositorio combinan la teoría general en castellano (Sistemas ERP-CRM-BI) con el itinerario práctico en valenciano de **Odoo 18** y **Docker** del profesor Sergi García.

UD 00: Python 3 Básico (Base para Odoo)

- **Sintaxis y Tipado:** Tipado dinámico fuerte; colecciones nativas (listas mutables, tuplas inmutables, diccionarios clave-valor, conjuntos).
- **Estructuras de Control:** Condicionales `if/elif/else`, bucles `for ... in` y `while`.
- **Funciones:** Parámetros posicionales y nominales, empaquetado `*args` y `**kwargs`.

- **Programación Orientada a Objetos:** Clases, constructores `__init__`, encapsulación y herencia base requerida para extender modelos en Odoo.

UD 01 / UD 02: Sistemas ERP - CRM - BI (Teoría Principal)

- **ERP (Enterprise Resource Planning):** Sistema de software integrado que unifica todas las áreas funcionales de una organización (compras, ventas, inventario, facturación, contabilidad, RRHH) sobre una **única base de datos**.
- **CRM (Customer Relationship Management):** Módulo o sistema de gestión de relaciones con clientes. Automatiza la fuerza comercial, preventa, oportunidades, presupuestos y seguimiento posventa.
- **BI (Business Intelligence):** Inteligencia de negocio. Herramientas de analítica y cuadros de mando que transforman datos transaccionales en información estratégica para la **toma de decisiones** (análisis histórico, descriptivo y predictivo).
- **Ventajas del ERP:** Base de datos unificada, eliminación de silos de datos, mantenimiento centralizado, seguridad uniforme y modularidad.
- **Inconvenientes del ERP:** Coste y tiempo de implantación elevados, sobredimensionamiento en pequeñas empresas, punto único de fallo y resistencia inicial al cambio.
- **Desarrollo a medida vs. Personalización:** Desarrollar desde cero es inviable por coste y riesgo. Se recomienda **personalizar un ERP existente** (como Odoo), adaptando módulos funcionales y temas visuales.
- **Licencias Libres vs. Privativas:** Se priorizan licencias de código abierto (Odoo Community) para evitar el *vendor lock-in* y costes desproporcionados de licencias propietarias (SAP, Dynamics).
- **Glosario Empresarial:**
    - *Persona física:* Responde con patrimonio personal (autónomos).
    - *Persona jurídica:* Responde exclusivamente con el patrimonio de la sociedad.
    - *Facturas:* Completa (desglose total de IVA y datos de emisor/receptor), Simplificada/Ticket y Proforma (oferta informativa sin valor fiscal ni contable).
    - *Producción y Logística:* Línea de producción, orden de producción, stock/inventario y cadena de distribución.

UD 01 (Práctica) / UD 03: Docker y Despliegue con Docker Compose

- **Contenedores:** Aislamiento de procesos compartiendo el kernel del sistema operativo anfitrión. Ventajas frente a VMs: arranque en milisegundos y mínimo consumo de RAM.
- **Docker Compose:** Orquestación mediante archivo declarativo `docker-compose.yml`:
    - Servicio **db**: contenedor con imagen oficial de `postgres:16` y volúmenes para persistencia de datos.
    - Servicio **web**: contenedor con imagen de `odoo:18` enlazado al puerto `8069`.
    - Montaje de carpetas locales como volúmenes para desarrollo en vivo de *addons*.

UD 05 a UD 08: Desarrollo de Módulos en Odoo

Estructura y Manifiesto (UD05)

Fichero `__manifest__.py` con metadatos, dependencias (`depends`) y vistas XML (`data`). Creación automática con `odoo-bin scaffold` .

Modelos ORM y Vistas (UD06)

Clases que heredan de `models.Model` . Campos estándar y relacionales (`Many2one` , `One2many` , `Many2many`). Vistas XML tipo lista, formulario y búsqueda.

Lógica y Controladores (UD07)

Herencia con `_inherit` . Decoradores `@api.depends` (cálculo reactivo) y `@api.constrains` (validaciones). Controladores web con `@http.route` .

Cliente Web OWL (UD08)

Desarrollo frontend moderno en Odoo con **Odoo Web Library (OWL)**: componentes reactivos JavaScript, plantillas XML y personalización de interfaz.

2. Programación Multimedia y Dispositivos Móviles (PMDM)

UNIT 01: Flutter & Dart - Desarrollo Multiplataforma

Comparativa de Enfoques Móviles

Enfoque	Tecnologías	Ventajas	Inconvenientes
Nativo	Kotlin (Android), Swift (iOS)	Máximo rendimiento y acceso pleno a hardware	Doble código, mayor tiempo y coste
Híbrido / Web	Ionic, Cordova, PWAs	Un solo código web (HTML/CSS/JS)	Rendimiento inferior, fluidez limitada
Multiplataforma Nativo	**Flutter (Dart)**, React Native	Un único código compilado a nativo en cada SO	Tamaño de binario algo mayor

Puntos Clave del Entorno Flutter

- **Motor de Flutter:** Renderizado gráfico directo en C++ sin puentes lentos de JavaScript.
- **Lenguaje Dart:** Compilación **JIT** en depuración (habilita *Hot Reload* instantáneo) y **AOT** en producción (binario compilado a código máquina ARM/x86).
- **Diagnóstico:** Comando central `flutter doctor` para verificar dependencias, licencias de Android y emuladores.
- **Emulación y Dispositivos:** Emuladores ligeros con **Genymotion**; depuración en terminales físicos por USB o Wi-Fi con soporte de la herramienta **scrcpy**.
- **Gestión de Versiones (FVM):** Uso de *Flutter Version Manager* para fijar la versión exacta del SDK en cada proyecto y evitar roturas entre actualizaciones.

3. Digitalización Aplicada al Sistema Productivo

Tema 1: Digitalización y Transformación Digital

Digitalización

Conversión de información analógica, documentos en papel y flujos manuales a formato digital. Enfoque operativo táctico a corto plazo.

Transformación Digital

Revisión estratégica profunda de la cultura, los modelos de negocio y las personas mediante la tecnología para generar valor a largo plazo.

Convergencia de Entornos IT y OT

Criterio	Entorno IT (Information Technology)	Entorno OT (Operational Technology)
Ámbito	Oficinas, servidores, ERP, bases de datos y software	Planta de fabricación, maquinaria industrial, PLCs, SCADA
Prioridad de Seguridad	Confidencialidad e integridad de la información	Seguridad física humana y disponibilidad en tiempo real
Convergencia IT-OT	Conectar las máquinas de la fábrica con el ERP/Cloud para optimizar decisiones con datos en tiempo real.	

- **Top 5 ERPs en España:** SAP Business One, Microsoft Dynamics 365, Sage 200, Odoo y Oracle NetSuite.
- **Pirámide de Ciberseguridad:** 1. Dispositivos y servicios seguros (base) ➔ 2. Protocolos de seguridad ➔ 3. Formación continua de empleados (cúspide).

4. Desarrollo de Interfaces (DIW)

Guía Docente y UT01: Accesibilidad y Guía de Estilos

- **Profesor:** Juan Sanz Moya (166h). Plan: UT01 Figma (6%), UT02 FlutterFlow I (25%), UT03 FlutterFlow II (45%), UT04 Documentación (8%), UT05 Testing (10%), UT06 Distribución (6%).
- **Norma de Aprobado:** Examen (70%) + Prácticas (30%). Es imprescindible aprobar **todos los Resultados de Aprendizaje** individualmente.
- **Accesibilidad (WCAG 2.1 AA):** Estándar obligatorio. Implica contraste tipográfico alto, navegación completa por teclado, foco visible en inputs y textos alternativos en imágenes.
- **Regla de Color 60-30-10:**
  - **60% Color Dominante:** Fondo y espacios limpios (tonos neutros/blancos/grises).
  - **30% Color Secundario:** Elementos de estructura (tarjetas, barras de navegación, menús).
  - **10% Color de Acento:** Botones de acción principal (CTA), alertas y destacados.

5. Proyecto Intermodular (2º DAM)

Guía Oficial y Matriz Transversal de Requisitos

> **Módulo Integrador:** Impartido por Silvia Diánez Juan (100h, IES Mutxamel). Aplica una metodología activa por retos donde confluyen todos los módulos técnicos del ciclo.

Módulo Evaluado	Requisitos Mínimos Exigidos en el Proyecto Final
Acceso a Datos (AD)	API REST con endpoints **CRUD completos**. Persistencia en Base de Datos (SQL o NoSQL) con tests de integración, autenticación y documentación Swagger.
Desarrollo de Interfaces (DIW)	Frontend usable y accesible (**WCAG 2.1 AA**), responsivo mobile-first, validación rigurosa de formularios y manejo coherente de errores.
Prog. Móvil (PMDM)	App móvil en **Flutter** conectada a la API de AD, con navegación entre pantallas, formularios y persistencia local/remota.
Prog. Servicios y Procesos (PSP)	Servicios concurrentes multihilo (threads, tareas asíncronas), uso de mecanismos de sincronización (**locks, semáforos**) o sockets cliente-servidor.
Digitalización Aplicada (DA)	Despliegue en la nube (Cloud), flujo de trabajo con **Git** (ramas, pull requests, issues) e Integración Continua (CI/CD).
Sostenibilidad	Criterios de **eco-diseño digital**: optimización de código para reducir cómputo y consumo de energía, y reducción de transferencias innecesarias de datos.
EIE / Iniciativa Emprendedora	Definición del modelo de negocio, viabilidad financiera y planificación del proyecto.

Tarea 0: Precisión y Manejo de Teclado

Ejercicio inicial para consolidar agilidad mecanográfica escribiendo sintaxis de código técnico: objetos JSON, consultas SQL (`WHERE`, operadores relacionales), caracteres especiales (`{}`, `[]`, `()`, `|`, `&`, `\`, `@`) y expresiones regulares.